
Informe Druida de Estadística y Calidad N° 12

Estimados,

en este informe N° 12 nos referiremos a una técnica muy conocida pero lamentablemente poco utilizada en la práctica: el Diseño Experimental.

Se encuentra difundida la creencia de que el DOE (Design of Experiments) es complejo y requiere conocimientos muy especializados para su uso. Sin embargo, los experimentos simples de comparación entre promedios, ANOVA e incluso diseños factoriales 2^k pueden comprenderse fácilmente y existen muchos paquetes informáticos que nos ayudan a seguir estos procedimientos sin desfallecer en el intento (pero cuidado! ver la frase del boletín más abajo). Por supuesto debemos pasar el chivo de nuestro Spac FL, un producto ideal para los que estén interesados en utilizar estas técnicas.

En este boletín se presentará un interesante debate donde plantearemos la siguiente pregunta: [¿es necesario que el proceso esté bajo Control Estadístico antes de realizar un experimento?](#). Este artículo supone cierto conocimiento de Diseño Experimental.

Por otro lado, Daniel tuvo la oportunidad de presentar un trabajo en el primer [Congreso Internacional de Calidad](#) desarrollado en Vancouver durante el mes de septiembre y en la segunda parte de este informe comenta sus impresiones sobre las distintas presentaciones y los oradores clave.

Finalmente y mezclando un poco de historia, geografía, estadística y diseño, Javier hace referencia al que alguna vez se lo denominó [el mejor gráfico estadístico de la historia](#), describiendo y analizando la obra.

Esperando siempre que los temas del presente boletín les resulten interesantes, les mandamos un gran saludo y les recordamos que pueden sugerirnos temas o enviarnos ideas.

Hasta el informe Nro. 13!!

El equipo de Druida.

Frase del Boletín:

"El peor error que puede cometer el analista de datos es dejar que el procedimiento estadístico tome la decisión por él".

Phillip Good

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 12

NOVEDADES

Actividades en Congreso de SAMECO

Para quienes asistan al próximo Congreso de SAMECO (Soc. Arg. Pro Mejora Continua), les comentamos las charlas en las que participaremos:

- *Trabajo: Seis Sigma en Empresas Argentinas. Trabajo conjunto del IAPC (Inst. Arg. Para la Calidad) y la Universidad Austral, con la presencia de Ing. Daniel Firka y el Ing Pedro Univaso*
Día y Horario: **Jueves 29 de octubre de 15:50 a 16:20**
- *Trabajo: Técnicas eficientes de Análisis de Datos para resolución de problemas. Estrategia de Donald Wheeler. Presenta el Ing. Daniel Firka*
Día y Horario: **Jueves 29 de octubre de 16:40 a 17:10**
- *Exposición: "Presente y futuro de la Calidad: temas emergentes y tendencias". Análisis del Instituto argentino para la calidad en el marco de sus 50 años. Presentan: el Ing. Daniel Firka y el Dr. Fernando Cardini*
Día y Horario: **Viernes 30 de octubre a las 12:50**

Control Estadístico y Diseño Experimental

Autor: Daniel Firka

Un reciente artículo en la revista Quality Engineering¹ se ocupó de la siguiente pregunta: ¿necesita el proceso estar bajo control estadístico antes de realizar un experimento diseñado?

Para comenzar es bueno definir ambos conceptos:

El **diseño experimental** es una serie de técnicas para evaluar la **contribución** de una serie de factores (llamados también variables de entrada, o Xs) y su efecto sobre una **variable de salida** Y. Manipulando simultáneamente los cambios en varios factores se pueden detectar interacciones importantes que no pueden descubrirse variando un solo factor a la vez.

Las técnicas DOE o de diseño experimental se utilizan cuando sospechamos que más de una variable está influyendo en la respuesta que medimos, por ejemplo cuando tanto la temperatura de un horno como el tiempo de permanencia afectan a la calidad de un producto. También nos permiten modelar una ecuación matemática para predecir (siempre con cierta incertidumbre) la respuesta ante diferentes

¹ Søren Bisgaard (2008): "Must a Process Be in Statistical Control before Conducting Designed Experiments?". *Quality Engineering*, Vol 20, No 2, pp 143–150

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 12

combinaciones de los factores X y tratar de obtener la combinación óptima para nuestro proceso.

Por otro lado, un proceso **bajo control estadístico** es aquel en el cual sólo actúan causas comunes de variación, generando un patrón estable de variación que transforma el proceso en predecible (ver el boletín 11 la discusión sobre las cuatro posibilidades de un proceso)

En palabras del autor que desarrolló este concepto:

“El estado de control estadístico existe cuando las fluctuaciones azarasas de un fenómeno se producen por un sistema constante de un largo número de causas aleatorias donde ninguna causa produce un efecto preponderante”²

Bueno, la pregunta planteada en el artículo generó una interesante discusión entre varios gurúes actuales del ámbito de estadística aplicada. En un rincón del ring, se ubicó el autor del trabajo, Soren Bisgaard, junto a George P. Box y D. Montgomery, considerando que la práctica de aleatorización, bloqueo y replicación posibilita conducir experimentos en procesos que no están bajo control estadístico.

En el otro rincón se ubicaron Thomas Ryan y Donald Wheeler, sosteniendo que el estado de control estadístico es una condición necesaria para realizar experimentos. Describiré brevemente los argumentos esgrimidos por ambas partes.

En primer lugar, Bisgaard alude que la necesidad de control estadístico es en realidad un “folklore industrial”, es decir un mito que hace falta aclarar para evitar confusiones. Como diríamos nosotros “arranca con los tapones de punta”.

Nos recuerda que Fisher, el creador de las técnicas modernas de Diseño Experimental, introdujo los conceptos de aleatorización, bloqueo y replicaciones para poder conducir experimentos en procesos que pueden hallarse fuera de control. En particular, Bisgaard nos muestra un caso analizado por Fisher, donde el gráfico de la variable de respuesta Y evidencia una situación fuera de control:

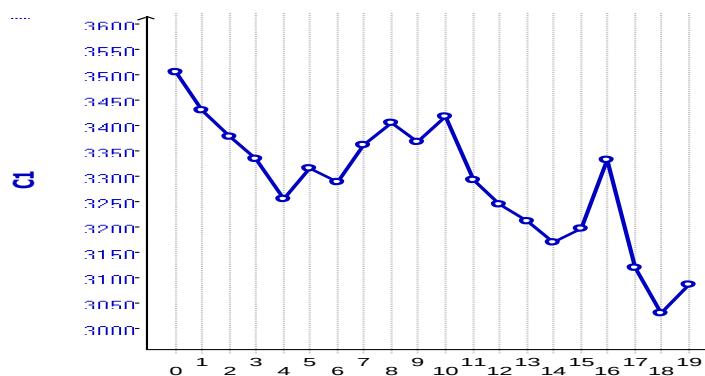


Figura 1

² Shewhart, W. (1931), *Economic Control of Quality*, p151

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 12

Vemos que se manifiesta una tendencia decreciente que nos señala la presencia de causas especiales de variación. Fisher utilizó bloques para eliminar esta causa especial que produce efectos locales no deseados, basando su argumentación en los estudios de agricultura, donde la imposibilidad de asegurar la homogeneidad del terreno genera muchas situaciones de ausencia de control.

Supongamos que estos resultados se corresponden a la aplicación de 5 diferentes niveles de un factor X. Este podría ser un análisis de rendimiento del terreno donde tenemos 5 diferentes proveedores de semillas: A, B, C, D y E. El proceso de aleatorización exige que los diferentes proveedores se asignen al azar en el grupo de experimentos:

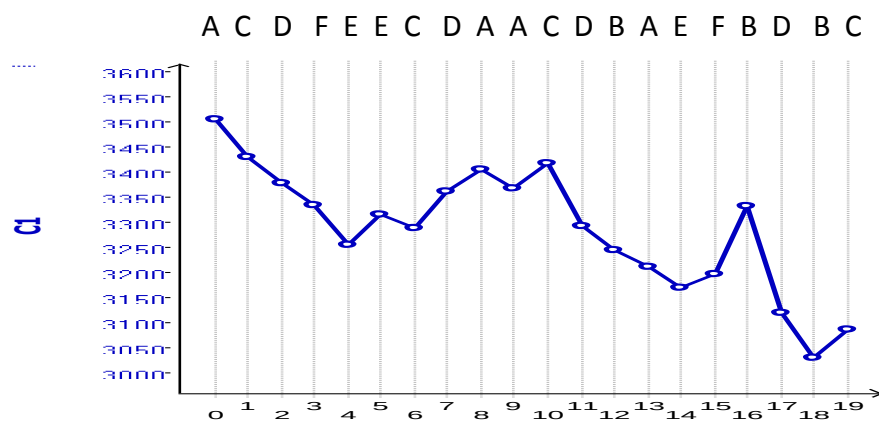


Figura 2

Si aceptamos que existe una causa especial que produce la tendencia decreciente, independiente del factor que estamos estudiando (el proveedor), al analizar los resultados de este experimento el “ruido” que vemos es mayor porque la causa especial genera más variación que la que existiría si sólo actuaran causas comunes de variación.

La solución en este caso es utilizar un procedimiento de bloqueo: es decir agrupar resultados próximos entre sí para construir “bloques” similares. Por ejemplo, podríamos construir cuatro bloques, cada uno compuesto por las diferentes combinaciones del factor “proveedor”:

Bloque 1: AECDB

Bloque 2: CBEDA

Bloque 3: ADEBC

Bloque 4: CEBAD

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 12

Entonces miremos como esta división se evidencia en nuestro gráfico:

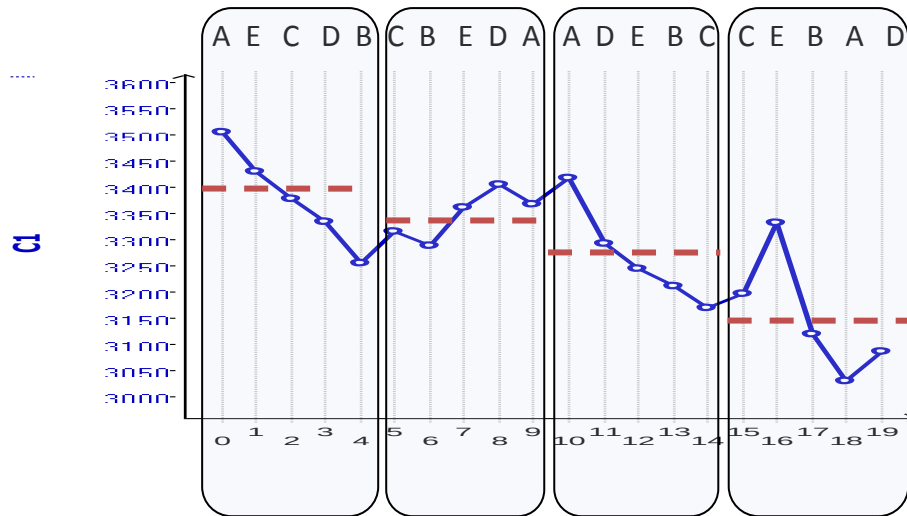


Figura 3

En esta situación, los tratamientos se comparan entre sí utilizando el promedio dentro de cada bloque, identificado con la línea punteada roja. Como vemos, el bloqueo nos permite comparar nuestros proveedores en un ámbito más restringido dentro del bloque, y esto incrementa la sensibilidad de nuestro experimento para identificar si algún proveedor es mejor que otro.

Según George Vining, del instituto politécnico de Virginia, el proceso de aleatorización³ transmite las causas especiales al error del modelo, y como consecuencia se tiene mayor variabilidad y menor potencia para cualquier test (lo que vemos en la Figura 2). Un factor encontrado significativo en presencia de causas especiales es todavía más significativo si eliminamos la causa especial (o usamos bloques para eliminar su influencia, como se muestra en la figura 3).

Entonces según Vining siempre es mejor tener el proceso bajo control estadístico, porque hace que nuestros experimentos sean más sensibles, pero no podemos decir el estado de control sea una precondition necesaria para usar técnicas de diseño experimental. Es más, frecuentemente estas técnicas son fundamentales para llevar un proceso al estado de control, identificando factores asociados a causas especiales.

Bisgaard aduce: “el estado de control estadístico es una **ficción** pero frecuentemente una suposición matemática conveniente para ciertas derivaciones estadísticas”⁴. Si recordamos nuestra distinción entre dos escuelas en el ámbito de Control Estadístico de Procesos (comentado en el boletín 9), Bisgaard adscribe

³ El proceso de aleatorización ubica los diferentes tratamientos o “experimentos” de manera de distribuirse al azar en el tiempo y en el espacio; cualquier inhomogeneidad consecutiva entre valores cercanos se “distribuye” y se convierte en error del modelo.

⁴ “The state of statistical control is a fiction but often a convenient mathematic assumption for certain statistical derivations.”

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 12

claramente a la escuela probabilística, donde todos los conceptos se explican desde derivaciones matemáticas a partir de la teoría de probabilidades.

George Box, autor del excelente libro “Estadística para Experimentadores”⁵ coincide con Bisgaard, y comenta que la idea de que se necesita control estadístico se origina en la suposición de tener un modelo con media fija y errores distribuidos normalmente. Sin embargo, este no fue el modelo usado por Fisher en sus experimentos, quien justificó sus resultados en la teoría de aleatorización, que es no-paramétrica.

D. Montgomery, autor del texto de Diseño Experimental quizás más utilizado actualmente⁶, también coincide en que la ausencia de control estadístico no es nociva para el análisis de diseños experimentales, mostrando un ejemplo basado en un experimento fraccional factorial donde se produce un cambio en la media de la población. Analizando el ejemplo, ve que el cambio por la causa especial no invalida los resultados del experimento y deja los mismos factores como significativos. De todas maneras comenta que generalmente la falta de control se traduce en cambios en el tiempo, por lo tanto sugiere que siempre que podamos usemos bloques en períodos de tiempo (por ejemplo turnos, días, etc.) para que las causas especiales no disminuyan la sensibilidad del experimento.

Comenta Montgomery que exigir que el proceso se encuentre bajo control antes de experimentar introduce largas demoras antes de poder optimizar los procesos, o puede directamente impedir que se use el diseño experimental.

En los modelos lineales, el vector de error se considera usualmente errores aleatorios, pero la realidad es que representa todas las fuentes de variabilidad del experimento que no son controladas, como los efectos de variables no controladas, factores de ruido desconocidos y fuentes adicionales de variación resultantes de un proceso fuera de control.

Entonces si un proceso está fuera de control, su efecto es inflar el error experimental. Esto no invalida el experimento, pero significa que sólo se podrán detectar efectos de mayor magnitud. Como los experimentos de barrido se corren en situaciones cuando se buscan efectos grandes, el proceso fuera de control puede tener poco impacto en los resultados del experimento. Si el experimentador sospecha que el proceso estará fuera de control durante el experimento, una lógica modificación será incorporar bloqueo en el tiempo, lo que disminuirá el efecto de las causas especiales que se cuecen en el experimento. De nuevo la moraleja: bloquear en el tiempo siempre que sea posible. Si el experimento es replicado, tratar cada replicación como un bloque, esta es una barata salvaguarda contra causas especiales y otras amenazas potenciales a la validez del experimento.

⁵ Box, G. et al (1978): *Statistics for Experimenters*. J. Wiley & Sons

⁶ Montgomery, D. (2005). *Design and Analysis of Experiment*, 6th edition. New York: Wiley.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 12

Para el Dr. Ryan la heterogeneidad entre unidades experimentales (caso de las parcelas en agricultura estudiadas por Fisher y mencionadas por Bisgaard) es totalmente diferente de procesos industriales que no están bajo control estadístico, dado que en parcelas de campo no se utiliza el tiempo, pero en procesos fuera de control el orden temporal es un factor fundamental. No recomienda conducir experimento si no se sabe nada sobre la estabilidad de los procesos involucrados, si están aproximadamente bajo control, se puede experimentar pero con mucho cuidado dado que los resultados pueden ser engañosos y los cambios implementados pueden ser negativos.

Esto es especialmente cierto cuando hay factores difíciles de cambiar, que impiden aleatorizar completamente. Ryan muestra como ejemplo un experimento con un factor difícil de cambiar que se mantiene en un mismo nivel en las primeras experiencias y luego se cambia para el resto de las replicaciones. Si el proceso está fuera de control estadístico y se produce una deriva en la media a la mitad de la experiencia, los p-values que usamos para determinar si los factores son significativos resultan muy afectados.

Ryan concluye que es muy poco sabio no considerar el estado de control estadístico cuando se realizan experimentos (decir “muy tonto” podría herir sensibilidades). Al menos se debe hacer un chequeo al principio, uno en el medio y uno al final del experimento, utilizando los niveles estándar de los factores usados en el experimento.

Para el Dr. Wheeler, la aleatorización es fundamental en agricultura, mientras que casi no existe en física, química o ingeniería, donde los experimentos se hacen secuencialmente y la replicación de resultados en sucesivas iteraciones, antes que el nivel alfa, es la herramienta confirmatoria. Los experimentos de agricultura tienden a ser amplios y de poca profundidad (muchas unidades experimentales, pero una iteración), mientras que en la industria son angostos y profundos (una unidad experimental, múltiples iteraciones)

En agricultura queremos ver si un tratamiento A es superior a otro B, y luego extrapolar esto a otros campos y otras condiciones. En la industria frecuentemente tenemos una unidad operativa y queremos saber si está operando a su máximo potencial, los resultados no se generalizarán a otras unidades (al menos sin algunas otras pruebas adicionales). La confirmación se obtiene por replicación del experimento, antes que por el mismo experimento, esto hace que los experimentos sean exploratorios por naturaleza.

En agricultura, el bloqueo nos permite eliminar componentes de ruido sobre los que no podemos hacer nada, brindando mayor sensibilidad y análisis confirmatorio. En la industria, bloquear para minimizar el impacto de un proceso impredecible convierte una oportunidad para aprender sobre el proceso en un componente molesto. Puede hacerse, pero ayuda a verificar el efecto de un factor mientras pierde la oportunidad de aprender sobre los efectos de otro (el factor de bloqueo).

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 12

Sin el uso de gráficos de control, la mejora lograda por el DOE puede ser en vano. Supongamos que en un proceso, a partir de diseño experimental, reducimos el producto no conforme desde un 30% a un 10%, a través de manipular el factor A. Luego ponemos a operar el proceso, y supongamos que éste se halla fuera de control estadístico. Cuando por una causa especial aparezcan unidades defectuosas el operador, al pensar que el factor A es el que afecta la respuesta, comenzaran a sobrecontrolar manipulando ese factor, incrementando así la variabilidad resultante y empeorando el proceso.

En resumen, el gráfico de control permite consolidar el conocimiento ganado por el experimento y descubrir la causa asignable detrás del efecto bloque.

Recordemos que al conducir un experimento solo hay tres cosas que puedo hacer sobre un factor:

- Estudiarlo variándolo en diferentes niveles
- Mantenerlo constante durante el experimento
- Ignorarlo (bloquear es una forma de mantener el factor constante localmente ignorando la variación entre bloques) Asumimos que este factor no interactúa con los factores estudiados y que tiene mínimo impacto sobre la respuesta.

Nunca podremos estudiar la totalidad de factores actuando en el proceso. Estudiaremos algunos, y en base a estos experimentos decidiremos fijar los factores que encontramos más influyente en ciertos niveles. Una vez en producción, junto a los factores controlados actuará una multitud de otras variables, algunas de ellas significativas pero desconocidas por nosotros. Estas variables significativas pero no controladas - que llamamos causas especiales de variación - son las que hacen que el proceso sea impredecible.

Entonces Wheeler pregunta ¿Para qué vas a hacer un experimento sobre un proceso impredecible, variando factores que conocemos, cuando hay alguna causa especial actuando que todavía no detectamos? En general será más productivo usar un estudio observacional para descubrir esta causa de variación excepcional antes de abocarnos a factores conocidos que ya se están controlando.

Por otro lado, si el proceso está bajo control, se podrán hacer experimento para optimizarlo, pero la habilidad de operar el proceso predictivamente elimina la necesidad de aleatorización y bloqueo.

Finalmente, si el proceso es impredecible y no se usan gráficos de control, el conocimiento ganado por el DOE se perderá en pocas semanas debido a la confusión y caos que típicamente envuelve los procesos de producción.

En el contexto industrial, donde queremos identificar fuentes de variación excepcional para eliminar sus efectos y donde tenemos el lujo de iteraciones sucesivas para confirmar las ideas, una aproximación observacional complementará

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 12

y completara un programa de experimentación. No es una cuestión de observación versus experimentación; ambas son necesarias.

Luego de todas estas opiniones, la palabra volvió a Bisgaard para hacer un comentario final. Allí, don Soren reconoce que la recomendación de indiferencia respecto al control estadístico puede ser mal interpretada, tomándola como una carta en blanco para la ejecución desprolija del experimento u olvidar verificar la precisión de los instrumentos involucrados. No debemos caer en ese error.

Refutando a Wheeler y Ryan, este autor considera que en agricultura el espacio juega el mismo rol que el tiempo en experimentos industriales, y dado que tanto el espacio como el tiempo pueden producir correlación entre unidades experimentales, ambas situaciones puede controlarse mediante bloques.

Respondiendo a Wheeler, Bisgaard considera que en física o química no se utiliza aleatorización porque en estos campos los experimentos son cuidadosamente controlados y raramente se encuentran procesos que no están bajo control estadístico. Cuando el error es muy chico, como en los laboratorios, los resultados experimentales son reproducibles y simplemente no es necesario preocuparse por bloqueo, aleatorización o incluso replicación.

Finalmente considera que el malentendido surge de no distinguir entre el proceso y los efectos de los factores. Es distinto hablar de predictibilidad del proceso o predictibilidad de los factores estudiados. Bisgaard afirma la aleatorización y bloqueo permite que los efectos de los factores sean predecibles y estimables, incluso si el proceso involucrado es impredecible.

Por supuesto que no puedo competir con semejantes monstruos como Box, Montgomery o Wheeler, pero aprovecharé para dar mi humilde opinión:

En primer lugar creo que tomar una posición muy dogmática en este aspecto puede conducir a un equivalente a la “parálisis por análisis”. Exigir que el proceso este bajo control estadístico antes de comenzar a planificar un experimento puede llevar a usar el gráfico de control como única herramienta, y estar siempre verificando y actuando sobre causas especiales sin encontrar nunca el momento para experimentar, tal como lo plantea Montgomery. El otro extremo también es perjudicial: ampararnos en lo que dice Bisgaard y hacer experimentos descuidando la posible influencia del ambiente o posibles causas especiales puede conducir a gastar recursos sin poder detectar factores importantes, que quedan ocultos bajo el ruido imperante al realizar la experiencia.

Dado que la presencia de causas especiales nunca es beneficiosa en un experimento porque incrementa la variabilidad residual, debe hacerse un esfuerzo en cualquier situación práctica para al menos evaluar la estabilidad del proceso, y como Wheeler recomienda, mechar con estudios observacionales para identificar causas especiales y patrones que conduzcan a hipótesis testeables. En este aspecto creo que el gráfico Multi-Vari es una técnica muy provechosa para estratificar y ayudarnos a detectar factores que actúan como causas especiales. Aunque no nos

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 12

confirmara hipótesis de causalidad de los factores, señalará factores para incorporar en futuros experimentos confirmatorios.

Otro aspecto importante es la necesidad de conocer profundamente el proceso y el sistema que produce la variable de respuesta, lo que nos permitirá tomar una decisión fundada en la situación real. En algunas situaciones preferiremos esperar y detectar causas especiales con el gráfico de control, porque quizás se hicieron cambios recientes en el proceso que lo hacen muy inestable. En otros casos, sabemos que el proceso tiene cierta inestabilidad entre turnos, entonces bloquearemos los turnos para hacer un diseño experimental, pero no para “olvidarnos” del turno, sino para quitar transitoriamente esa fuente de variación y hacer más sensitivo el experimento a los otros factores que estamos estudiando. Y, como nos recuerdan Montgomery y Bisgaard, no olvidemos nunca el gráfico de residuos en el orden temporal, que puede indicarnos causas especiales actuantes durante el experimento.

Como siempre, me vuelco más a la escuela empírica de Wheeler; creo que es importante conocer ambas campanas, y utilizar ese conocimiento para tomar decisiones siempre parándose en el “piso de planta” (el Gemba de la metodología Kaizen).

Notas sobre el “Canadian Quality Congress”

Autor: Daniel Firka

Tuve la oportunidad de asistir al primer congreso internacional de Calidad de Canada, realizado en Vancouver, presentando un trabajo sobre factores que afectan la evolución de Seis Sigma. Resultó un congreso muy interesante porque junto a varias figuras claves del ámbito de la calidad, que presentaron su visión respecto al presente y futuro en el ámbito de la Calidad; aprovecho este espacio para resumir algunos de los puntos principales que me resultaron de mayor valor:

Tito Conti, un gurú europeo de Calidad, comenzó describiendo lo que según él es la evolución de la Calidad y la Mejora Continua en las últimas décadas. El concepto de Calidad experimentó una “época de Oro” a principios de los 90 con la institución de los premios nacionales de Calidad (en particular el Malcom Baldrige en USA y el premio europeo). Posteriormente, a comienzos del siglo XXI la calidad empezó a deslizarse fuera de la atención de los principales ejecutivos, para volver al terreno de los técnicos. Según este autor, es necesario devolver la Calidad al lugar preponderante que otrora sostuvo.

Conti aprovechó el tiempo que le dieron para bregar por un cambio en el paradigma con el cual analizamos las organizaciones. Tradicionalmente estas fueron observadas con una visión mecanicista que conduce a una fragmentación del conocimiento y excesiva especialización, donde cada sector de la empresa actúa

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 12

como un silo independiente con fronteras claras y definidas. Sin embargo, las organizaciones son sistemas abiertos en continua interacción, donde se generan patrones emergentes que no pueden ser comprendidos desde un paradigma puramente mecánico; es necesaria una visión sistémica que respete la complejidad y la trama de interacciones entre sectores.

Don Tito lo plasmó en un diagrama circular donde cada sector de la empresa tiene flechas de mayor o menor grosor con todos los demás sectores, creando un tamiz muy complicado que refleja mejor lo que sucede en la realidad y puede ayudar a “mapear” cualquier empresa y sus procesos.

Este autor respeta la definición de calidad propuesta por J. Juran, de adecuación a los requerimientos o "fitness for use", pero resaltando que las empresas son máquinas de creación de Valor de Uso para sus clientes. En rigor, y personalmente me gusta mucho esta definición: “toda empresa debe ser vista como un sistema basado en personas creado para generar valor apreciado por los sujetos destinatarios (o targets) como clientes, empleados, etc”. Es una definición muy interesante que obliga a pensar la empresa como una red compleja, y Conti lo aclara diciendo que un gerente no debe administrar acciones, sino interacciones. Su visión concuerda con un movimiento en el área de Gerenciamiento (Management) desde el pensamiento analítico al pensamiento de Diseño, al cual dedicaremos un próximo boletín.

El Dr. Maasaki Imai, venerado embajador en Occidente de los conceptos de Kaizen y 5S, comenzó su disertación definiendo Calidad como todo aquello que puede ser mejorado. Con ese punto de vista, Calidad es Kaizen, y Kaizen es Calidad, porque el concepto de Kaizen se refiere a mejoramiento cada día. Y se debe relacionar con un esfuerzo crossfuncional en toda la compañía.

Comentó también que está preparando un nuevo libro, el tercero de su autoría, para el año próximo. Su primer libro trató Kaizen como concepto general; en su segundo libro se refirió a Kaizen en el piso de planta (Gemba Kaizen). El tercer libro será sobre Kaizen como estrategia de la compañía, con un fuerte énfasis en principios Lean.

En cierto sentido coincidió con Tito Conti en la falta de liderazgo en Calidad, y lo describió diciendo que hay tres requerimientos para que una compañía sea exitosa:

- 1) Compromiso de la Alta Gerencia (Top Management Commitment)
- 2) Compromiso de la Alta Gerencia
- 3) Compromiso de la Alta Gerencia

Jerarquía que despertó risas entre la concurrencia, y que intenta resaltar la importancia de la estrategia en el desempeño organizacional.

Relacionado con Gemba Kaizen, tema de su último libro, Gemba es el lugar donde las verdaderas actividades que agregan valor se producen, es el piso de planta. Es en verdad lo más importante que posee la compañía; todo lo demás,

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 12

finanzas, marketing, incluso la Alta Gerencia, tiene que ser considerado como actividades de soporte.

Los 5 principios de Gemba Kaizen son:

- Ante cualquier anomalía, ir a Gemba primero, siempre asistir al lugar donde ocurre el problema, no basarse en un comentario, no escuchar solo opiniones.
- Primero chequear las condiciones del equipo y todo lo que sea tangible (Gembutu)
- Tomar medidas temporarias en el piso de planta.
- Identificar la causa raíz del problema.
- Solucionar y estandarizar la eliminación del problema.

Vemos que no difiere fundamentalmente de la metodología DMAIC popularizada por Seis Sigma, pero le agrega un fuerte énfasis en la experiencia empírica y la verificación práctica.

Relacionado con conceptos Lean, acentuó la necesidad imperiosa en toda empresa de hacer que el proceso fluya eliminando inventarios intermedio. Una vez logrado este flujo, es necesario sincronizarlo manteniendo el mismo takt time para los procesos (el takt time es una métrica que mide el "pulso" que tiene que tener un proceso para generar producto adecuado para la demanda real, bajo un sistema "pull"). Finalmente se debe evitar la concentración de trabajo, tratando de ecualizar y distribuir la carga de trabajo entre actividades del proceso. Debemos recordar que el flujo de material va desde la materia prima hacia el cliente, mientras que el flujo de información va del cliente hacia atrás, y es crítico integrar ambos flujos.

La hermana Mary Jean Ryan, que dirige un hospital estadounidense que ganó el premio nacional de USA Malcom Baldrige, comentó que en su institución la motivación no es Ganancias, sino el cuidado de los pacientes, lo que cambia la aproximación seguida hacia la mejora continua. En este camino, para ellos la mejor guía consistió en los lineamientos del modelo de mejora propuesto por el Premio Nacional a la Calidad estadounidense.

El Dr. James Harrington brindó una charla muy motivacional sobre la importancia de tener un "sueño" que permita luego generar una visión y una misión para la compañía. Ejemplificó con la situación de Dubai hace 20 años, un pueblo remoto con una sola calle importante en el medio del desierto árabe. Hoy Dubai es una próspera ciudad que actúa de enlace entre Medio Oriente y el resto del mundo, con un ingreso per cápita altísimo y un nivel de vida muy elevado. Esto fue producto de un sueño inicial y pasos muy concretos para llevarlo a la práctica.

Respecto a los comentarios de la Hermana Ryan, afirmó que hace 10 años que es CEO de una empresa y su visión de Calidad cambió totalmente cuando comenzó a mirar desde arriba. Según el Dr. Harrington, lo peor que se puede hacer es observar

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 12

las prácticas de otra compañía, ver que un modelo le funcionó, y concluir: "esto va a funcionar para mí". "Mentira!" asevera enfáticamente; observemos lo que pasó con General Motors, con tantas políticas de calidad que no lo llevaron a ningún lado. Es importante diferenciar tres tipos de compañías: de baja, media y alta performance. Las compañías de baja performance, que están luchando por subsistir, no pueden tratar de imitar compañías de alta performance, porque no podrían soportar el esfuerzo necesario y fácilmente quedarían fuera de carrera. La aproximación seguida en este tipo de organización debe ser como tratamos a un paciente en Terapia Intensiva.

Las empresas en el otro extremo del espectro, de alta performance, usualmente reflejan excelencia en dos aspectos principales: procesos y administración de proyectos. Recordemos, dice James, que en su experiencia más del 85% de los proyectos son fracasos.

Todos los disertantes resaltaron la importancia de un buen Sistema de Administración del Conocimiento en la empresa (Knowledge Mgmt System), sin embargo es un área que recién se está comenzando a investigar desde la literatura; en la experiencia del Sistema que administra el conocimiento del Banco Mundial, el dr. Harrington refirió que el 20% de las dificultades se relacionaron con el sistema informático; el 80% restante fue el esfuerzo para cambiar el patrón de acaparamiento de conocimiento en la gente (pattern of hoarding of knowledge), la indisponibilidad para compartir información por miedo a perder la "quintita" de valor que cada persona posee. La solución fue crear incentivos atados al grado de conocimiento que cada persona comparte, y generar:

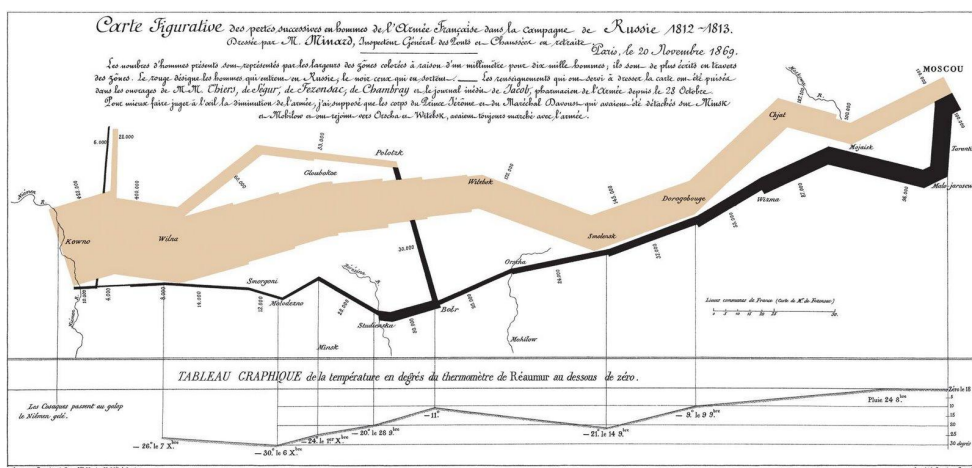
- 1- Un almacén de datos (DataWarehouse) que se nutre de información valiosa.
- 2- Comunidades de prácticas, que usan esa información y la mejoran día a día.

El ultimo orador, Peter Merill, quien trabajo mucho tiempo junto a Philip Crosby, renombrado autor del libro "La calidad no cuesta nada" (Quality is Free) argumentó que la Administración de Conocimiento y la Innovación son la evolución natural en el ámbito de Calidad y Mejora Continua, porque en vez de relacionarse con los clientes actuales de la empresa, son los conceptos que hablan de los clientes futuros. En ese sentido, es crítico entender como fluye la información dentro de la organización, entendiendo que los canales formales son una parte muy pequeña de lo que realmente constituye conocimiento. Recién están apareciendo herramientas para entender estos procesos, y se refirió someramente al Social Network Analysis, que busca identificar cuáles son las personas que actúan como centros de conocimiento, y cuáles son los "enlazadores" por los cuales mucho conocimiento fluye, para entender "quien sabe qué" en una compañía.

El mejor gráfico estadístico de la historia

Autor: Javier Carrizo

Probablemente el título del artículo resulte algo exagerado, sin embargo, fue la definición que dio el estadístico Edward Tufte⁷, a la obra que Charles Minard realizó en 1869 y que denominó *Carte figurative des pertes successives en hommes de l'Armée Française dans la campagne de Russie 1812*.



Carte figurative des pertes successives en hommes de l'Armée Française dans la campagne de Russie 1812

[Ver gráfico en tamaño real](#)

Este gráfico, que es también un mapa, **representa las pérdidas humanas sucesivas del ejército francés durante la campaña rusa de 1812-1813**, pero antes de describir el gráfico me gustaría que conociéramos un poco a su autor.

Charles Joseph Minard (1781-1870), fue pionero en el uso de mapas y gráficos estadísticos, curiosamente realizó esta actividad principalmente durante su retiro. Previamente, fue un reconocido ingeniero civil francés, que trabajó en proyectos de construcción de embalses, canales y puentes; y luego se desempeñó como Inspector General de Puentes y Caminos; y como Superintendente de la *École Nationale des Ponts et Chaussées*⁸.

Minard se distinguió por el uso de técnicas innovadoras con el propósito de mostrar flujos y de acceder a la mayor información posible a través de gráficos (mapas en su caso), **reduciendo dimensiones sin agregar complejidad** a la interpretación. Sin dudas, pese a su gran trabajo como ingeniero civil, su principal legado fue en el campo de los gráficos estadísticos, a partir de la producción de sus numerosos mapas.

⁷ Profesor emérito de las cátedras de estadística, diseño de información, diseño de interfaces y política económica de la Universidad de Yale y autor del libro *The Visual Display of Quantitative Information*. Acérrimo defensor del minimalismo en la representación gráfica de datos y de la eliminación de todo tipo de atributo que estorbe su comprensión.

⁸ Escuela Nacional de Puentes y Caminos

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 12

El 20 de noviembre de 1869, un año antes de su muerte, Minard presentó la más reconocida de sus obras, la que puede observarse en mayor tamaño al [final de este artículo](#).

En este **cuadro, gráfico estadístico** y también **mapa** Minard muestra el avance de las tropas napoleónicas⁹ en 1812 y su retirada de Rusia en 1813. Las tropas fueron diezmadas principalmente por una combinación del crudo invierno de las regiones subárticas y las tácticas de tierra-quemada del ejército ruso (término usado para describir la táctica rusa que consistía en quemar cualquier elemento que pudiera alimentar o brindar refugio a los franceses durante su avance).

La invasión de Napoleón a Rusia resultó un punto de inflexión en las guerras napoleónicas, el deseo de conquistar Rusia y dar un paso decisivo hacia la dominación total de Europa, llevó a Napoleón a enfrentarse a un obstáculo mucho mayor del que esperaba.

Analicemos ahora el [trabajo de Minard](#), en primer lugar se observa un texto en la parte superior, cuya traducción desde el francés es la siguiente:

El número de hombres está representado por el ancho de las zonas coloreadas a razón de un milímetro por cada diez mil hombres; además están escritas en números en cada zona. El rojo [ahora marrón] designa los hombres que entran en Rusia, el negro, aquellos que la dejan.

La información utilizada para la elaboración de este mapa ha sido extraída del trabajo de M. M. Thiers, de Segur, de Fezensac, de Chambray, y del diario inédito de Jacob, farmacéutico del ejército desde el 28 de octubre.

Para facilitar la valoración visual de la disminución del ejército, he asumido que las tropas del príncipe Jérôme y del mariscal Davoust que se habían separado en Minsk y Moguilev y se han vuelto a juntar cerca de Orcha y Vitebsk, han marchado al mismo tiempo que el ejército.

Los invito a observar detenidamente [el mapa](#) donde descubrirán la habilidad de Minard, quien logró incorporar seis temáticas diferentes en un único gráfico, sin afectar drásticamente la interpretación del mismo. Se podrán distinguir en el gráfico:

- I. **Datos geográficos:** Ríos, ciudades y batallas son nombrados y alojados en concordancia con un mapa geográfico real.
- II. **El curso de las tropas francesas:** Se observa claramente el camino seguido por las tropas napoleónicas.
- III. **La dirección de las tropas francesas:** Determinadas por el color, se distinguen las direcciones de ida y retorno de las tropas.

⁹ Grande Armée

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 12

- IV. **El número de soldados sobrevivientes:** El camino se hace más estrecho continuamente, lo que indica la pérdida constante de soldados, cada milímetro representa a 10.000 hombres.
- V. **Temperatura:** Las frías temperaturas del invierno ruso, afectaron el retorno de las tropas francesas y son reflejadas en la parte inferior en grados Réaumur. La equivalencia con grados centígrados es la siguiente: $^{\circ}\text{C} = 1,25 \text{ }^{\circ}\text{R}$.
- VI. **Tiempo:** Relacionado a la temperatura y también en la parte inferior, aparece el tiempo, que debe leerse de derecha a izquierda a partir del 24 de octubre¹⁰ al 7 de diciembre (-27 °).

El gráfico deja en clara evidencia el terrible **costo humano que representó para Napoleón entrar en Rusia**.

Comenzó la campaña con 422.000 hombres partiendo de Polonia, llegó a Moscú con sólo 100.000 hombres, estuvo un breve tiempo entre las ruinas abandonadas por los moscovitas y se escapó del duro invierno ruso con apenas 10.000 soldados temblando de frío.



Recorrido de la Grande Armée

Napoleón nunca se recuperó de este golpe, y sería derrotado decisivamente en Waterloo tan solo dos años más tarde.

El investigador y médico francés Étienne-Jules Marey fue el primero en destacar el dramático retrato sobre la caída de las tropas francesas, manifestando que la obra de Minard **desafía la pluma de los historiadores con su brutal elocuencia**.

El diario británico *The Economist* en 2007, bajo el título **“Vale más que mil palabras”** publicó un interesante artículo donde incorporó al gráfico de Minard junto a otras dos infografías, a las que consideró **los mejores gráficos de la historia** y agrega **...un buen gráfico puede contar una historia, hacer un nudo en la garganta o incluso cambiar las políticas de estado**.

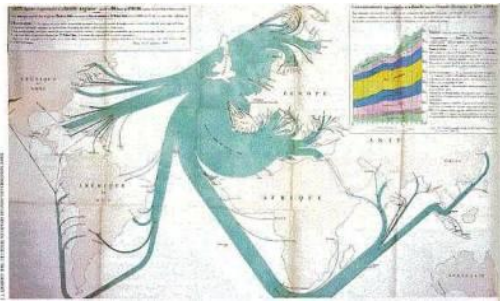
¿Cuántas variables podemos incorporar en un mismo gráfico?, es una pregunta generalmente difícil de responder. Cuando debemos presentar resultados, **queremos transmitir con eficacia y sencillez la información en la menor cantidad de tiempo posible**. Es interesante ver como Minard resolvió este problema con gran creatividad. Probablemente no será para nosotros tan sencillo crear nuevos gráficos

¹⁰ Junto a esta fecha aparece la palabra **pluie** que significa lluvia.

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 12

ante cada problemática que tengamos que afrontar, sin embargo, su legado nos puede llevar a intentar **usar más frecuentemente las herramientas gráficas** para transmitir información y en particular **aquellas que representen diferentes variables**.

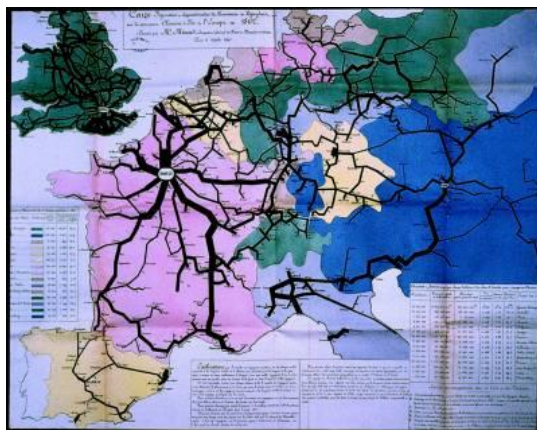
Por mi parte, usaré esta nota como introducción a un próximo artículo, donde describiré una herramienta de pre-experimentación diseñada **para aislar y cuantificar los mayores componentes de variabilidad en procesos de producción, mediante la detección gráfica de patrones**. Me refiero al **Gráfico MultiVari** desarrollado por Dorian Shainin, que como se desprende de su nombre consiste en un gráfico que permite relacionar un grupo de variables en busca de patrones y que si bien se trata de una herramienta regida por ciertos estándares y reglas, podríamos arriesgarnos a decir, que **hereda varias características del legado que nos dejó Minard** a través de sus trabajos, de los cuales les dejo algunos ejemplos más a continuación para finalizar.



Exportaciones de Carbón de Inglaterra en 1860.



Movimiento de lenguas antiguas antes de la Edad Moderna.



Movimiento de pasajeros de tren por Europa en 1862.



Consumo de carne en París por región de origen.

